LAPORAN PRAKTIKUM PEMOGRAMAN VISUAL

MODUL PRAKTIKUM MINGGU 05

Penerapan Struktur Percabangan dan Perhitungan dalam Flowgorithm



Disusun Oleh:

Nama: Margareth Dearni Purba

NIM: 12S26032

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Algoritma dan pemrograman merupakan bagian penting dalam penyelesaian masalah secara sistematis. Algoritma berisi urutan langkah yang disusun secara logis untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Salah satu cara untuk menggambarkan algoritma adalah menggunakan flowchart atau diagram alir.

Flowgorithm merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk merancang dan menjalankan algoritma melalui simbol-simbol flowchart. Dengan perangkat lunak ini, pengguna dapat memahami alur program, penggunaan variabel, proses input dan output, operasi perhitungan, serta pengambilan keputusan menggunakan struktur percabangan.

Pada praktikum ini, Flowgorithm digunakan untuk menyelesaikan empat studi kasus, yaitu sistem parkir, pemeriksaan kelayakan donor darah, penentuan beasiswa IT Del, dan perhitungan tarif listrik PLN. Keempat studi kasus tersebut menerapkan konsep algoritma yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing permasalahan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang algoritma menggunakan Flowgorithm?
2. Bagaimana menggunakan variabel dan tipe data dalam suatu algoritma?
3. Bagaimana menerapkan operator aritmetika, perbandingan, dan logika?
4. Bagaimana menggunakan struktur percabangan untuk menentukan hasil berdasarkan kondisi tertentu?
5. Bagaimana menguji dan mengevaluasi hasil eksekusi algoritma?

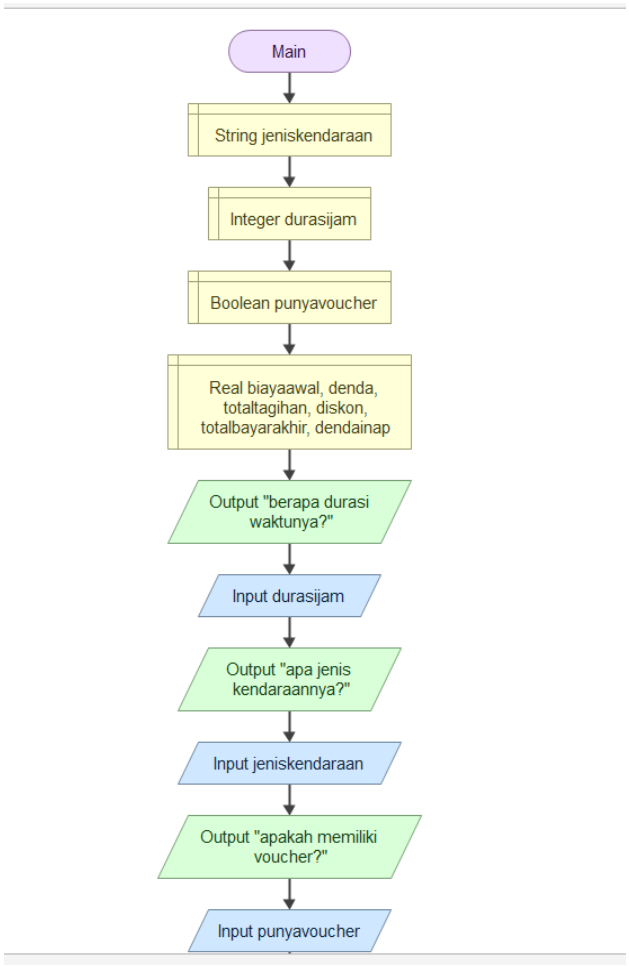
1.3 Tujuan Praktikum

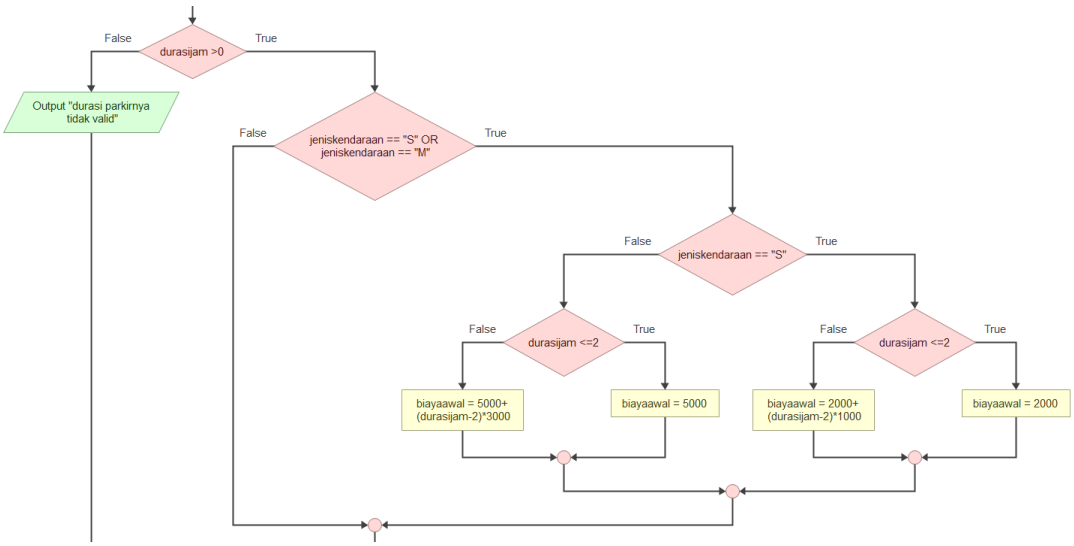
1. Memahami penggunaan perangkat lunak Flowgorithm.
2. Melatih kemampuan menyusun algoritma dalam bentuk flowchart.
3. Memahami penggunaan variabel, tipe data, dan operator.
4. Menerapkan struktur percabangan dalam penyelesaian masalah.
5. Menguji algoritma menggunakan beberapa variasi masukan.
6. Memahami hubungan antara algoritma, proses pengolahan data, dan keluaran program.

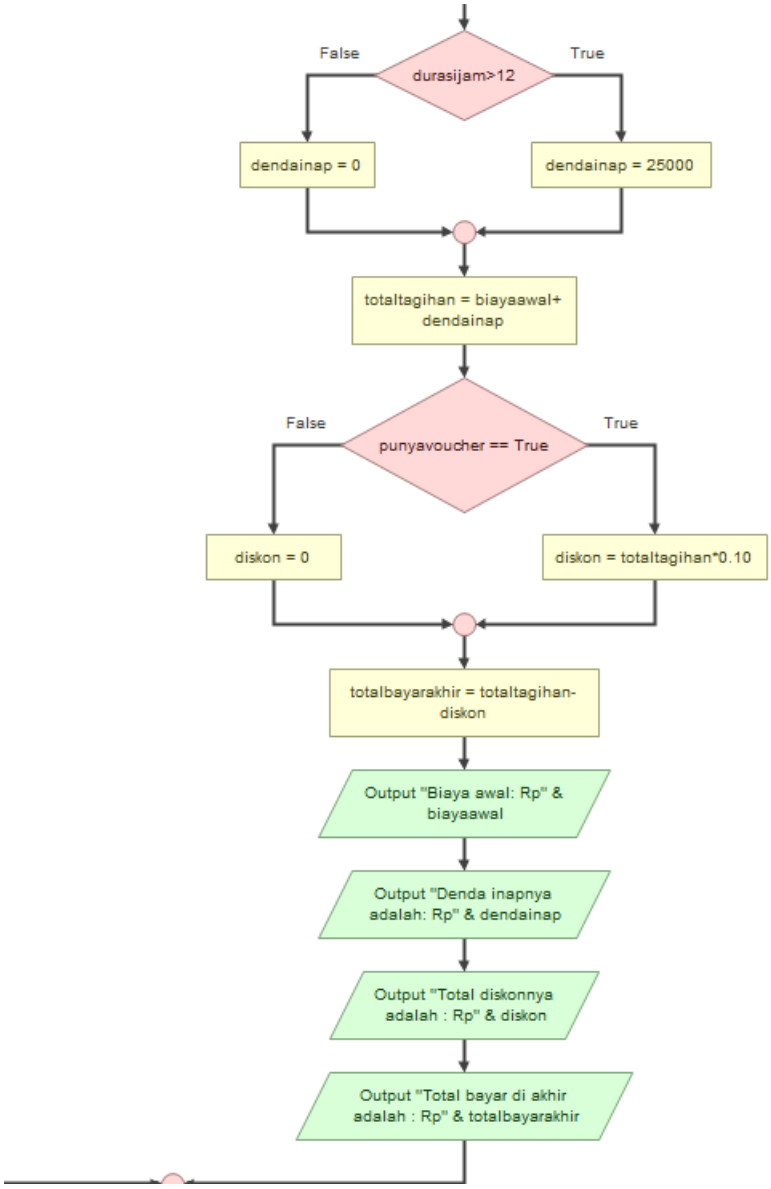
BAB II

DESAIN FLOWCHART FLOWGORITHM

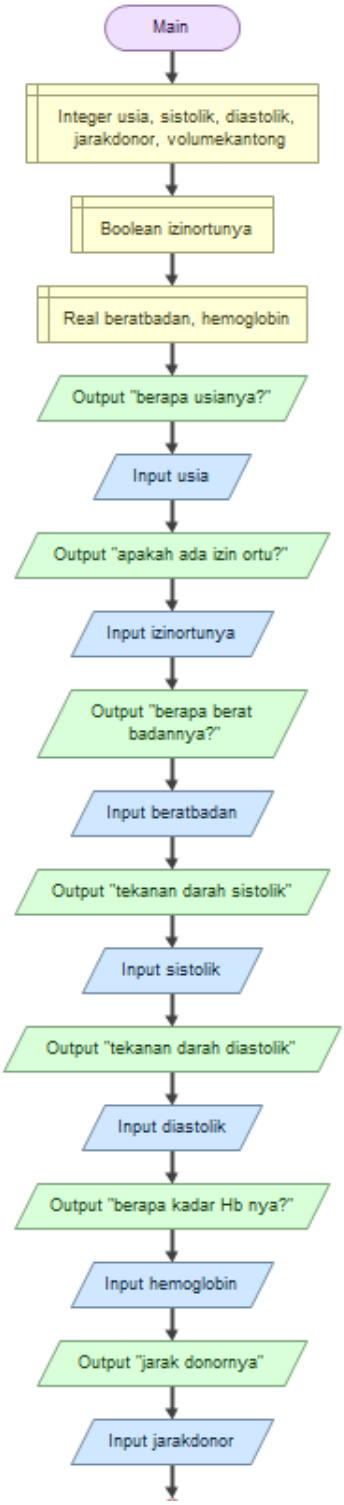
2.1 Soal 1 – Sistem Penagihan Tarif Parkir

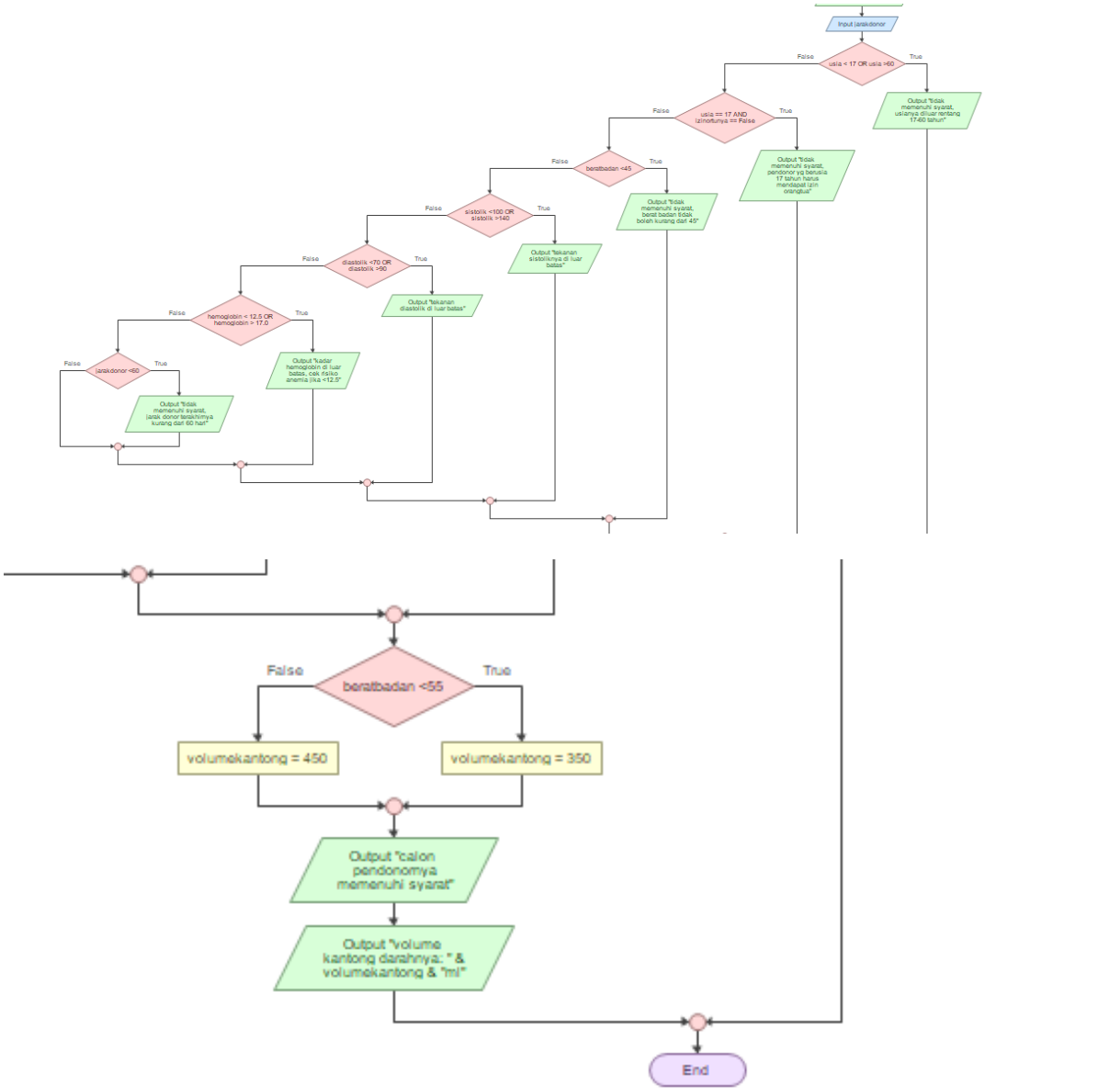




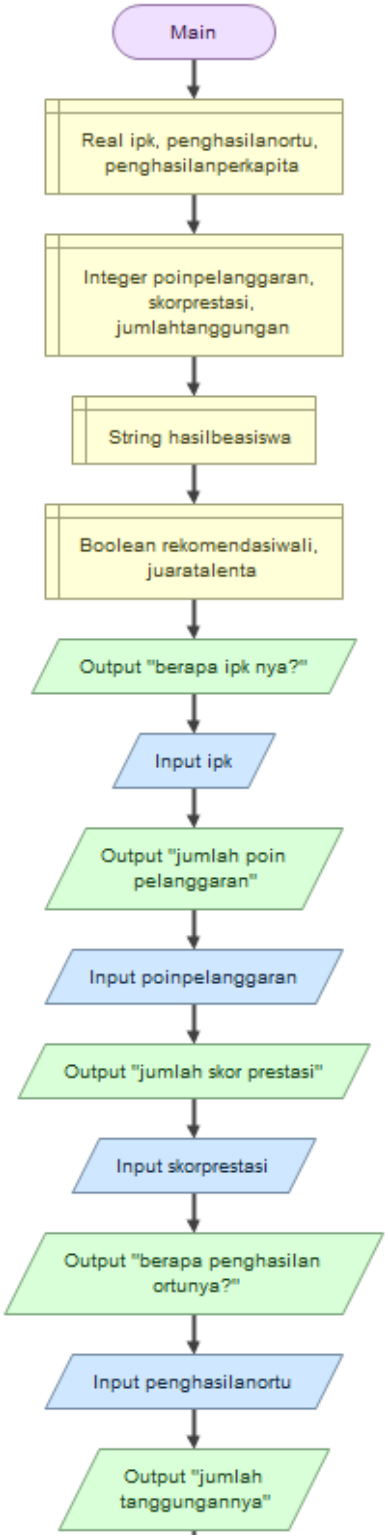


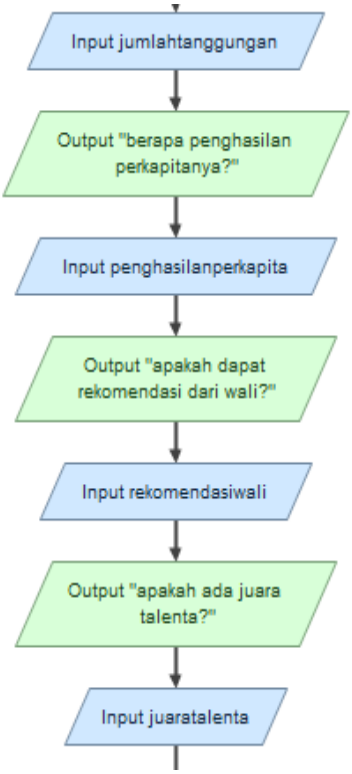
2.2 Soal 2- Sistem Skrining Kelayakan Donor Darah PMI

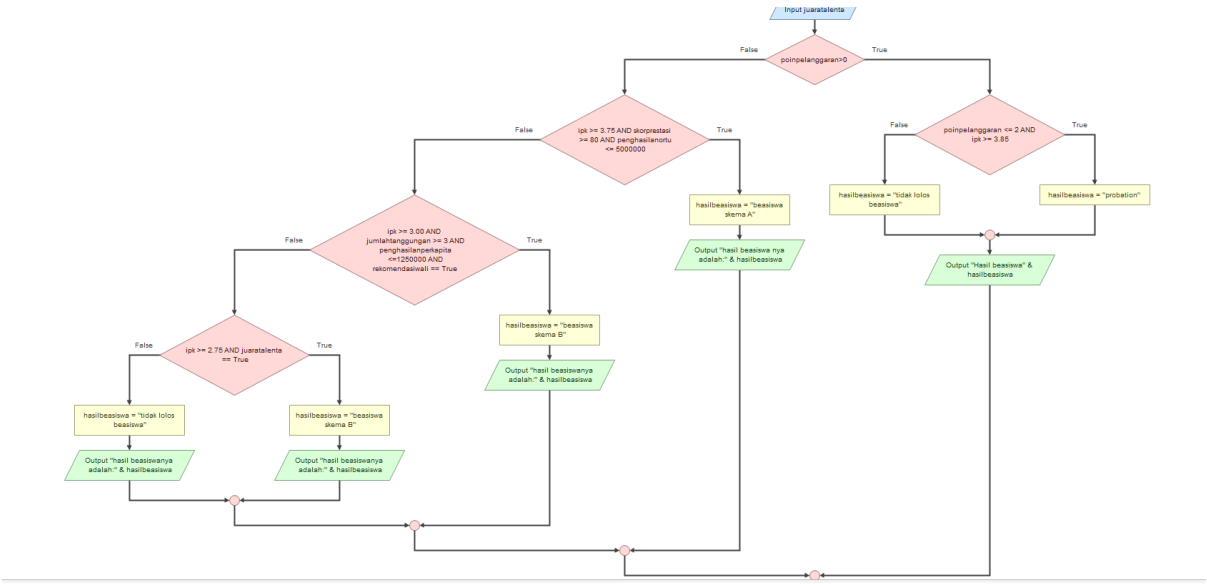

Main
Integer usia, sistolik, diastolik, jarakdonor, volumekantong
Boolean izinortunya
Real beratbadan, hemoglobin
Output "berapa usianya?"
Input usia
Output "apakah ada izin ortu?"
Input izinortunya
Output "berapa berat badannya?"
Input beratbadan
Output "tekanan darah sistolik"
Input sistolik
Output "tekanan darah diastolik"
Input diastolik
Output "berapa kadar Hb nya?"
Input hemoglobin
Output "jarak donornya"
Input jarakdonor



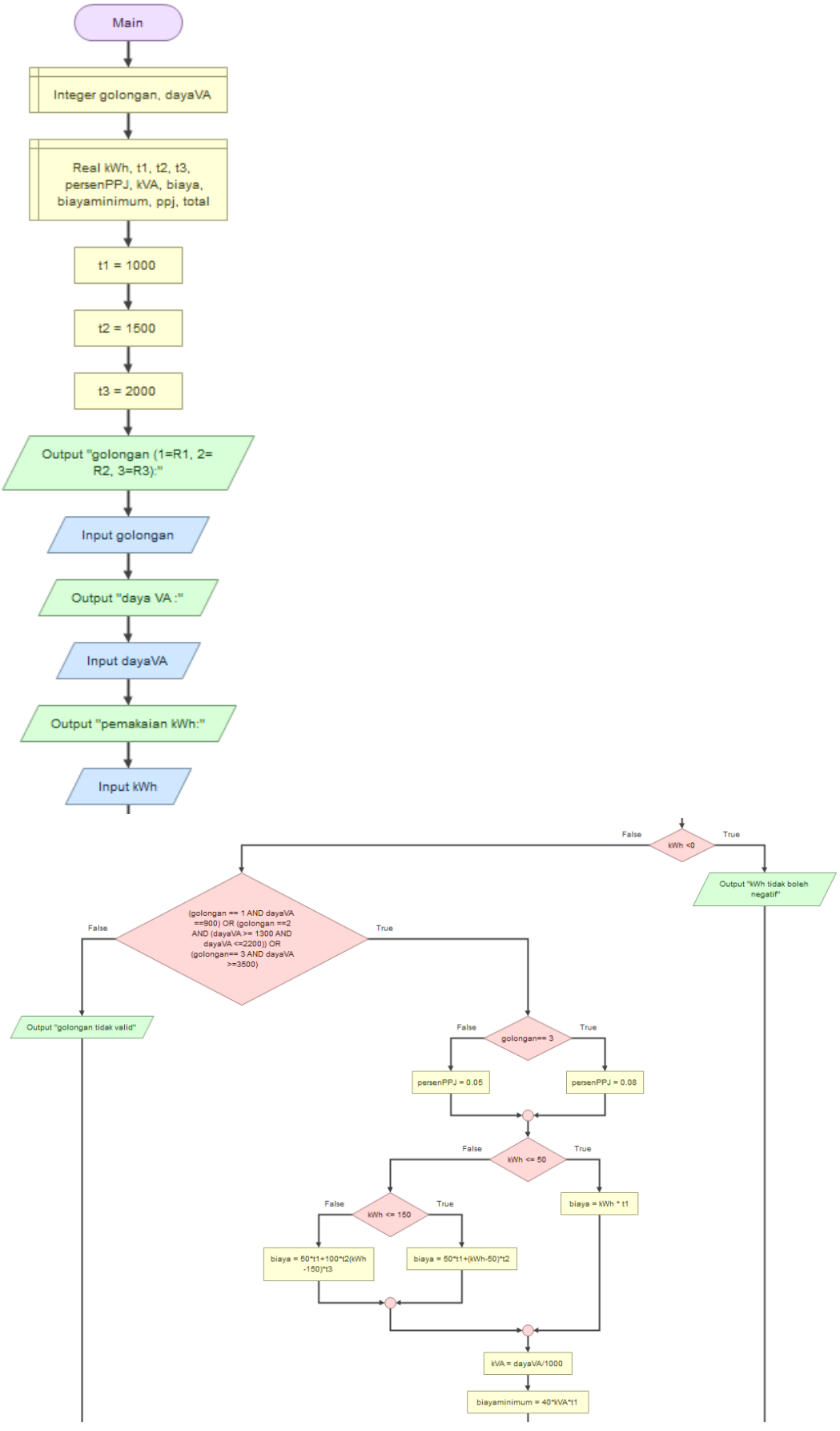
2.3 Soal 3 – Sistem Seleksi Beasiswa Multi-tier IT DEL

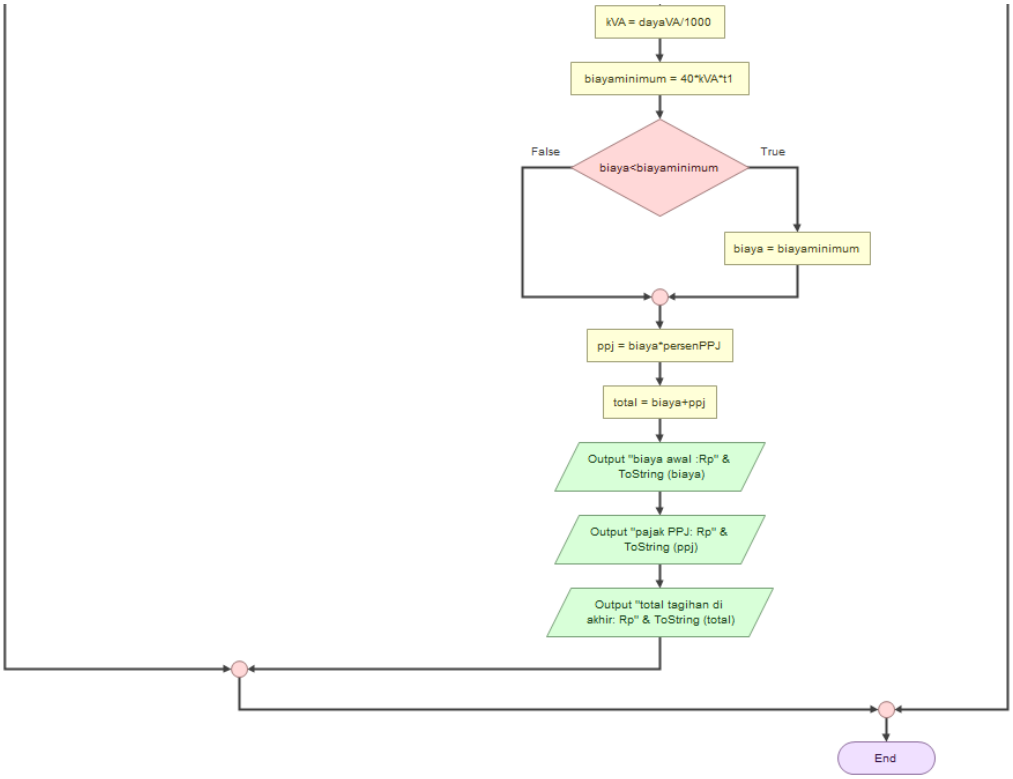

Main
Real ipk, penghasilanortu, penghasilanperkapita
Integer poinpelanggaran, skorprestasi, jumlahtanggungan
String hasilbeasiswa
Boolean rekomendasiwali, juaratalenta
Output "berapa ipk nya?"
Input ipk
Output "jumlah poin pelanggaran"
Input poinpelanggaran
Output "jumlah skor prestasi"
Input skorprestasi
Output "berapa penghasilan ortunya?"
Input penghasilanortu
Output "jumlah tanggungannya"





2.4 Soal 4 – Simulasi Tagihan Listrik Multitarif Progresif PLN


Main
Integer golongan, dayaVA
Real kWh, t1, t2, t3, persenPPJ, kVA, biaya, biayaminimum, ppj, total
t1 = 1000
t2 = 1500
t3 = 2000
Output "golongan (1=R1, 2= R2, 3=R3):"
Input golongan
Output "daya VA :"
Input dayaVA
Output "pemakaian kWh:"
Input kWh
kWh <0
False
True
Output "kWh tidak boleh negatif"
(golongan == 1 AND dayaVA ==900) OR (golongan ==2 AND (dayaVA >= 1300 AND dayaVA <=2200)) OR (golongan== 3 AND dayaVA >=3500)
False
True
Output "golongan tidak valid"
golongan== 3
False
True
persenPPJ = 0.05
persenPPJ = 0.08
kWh <= 50
False
True
kWh <= 150
False
True
biaya = kWh * t1
biaya = 50*t1+100*t2(kWh -150)*t3
biaya = 50*t1+(kWh-50)*t2
kVA = dayaVA/1000
biayaminimum = 40*kVA*t1


kVA = dayaVA/1000
biayaminimum = 40*kVA*t1
False
biaya<biayaminimum
True
biaya = biayaminimum
ppj = biaya*persenPPJ
total = biaya+ppj
Output "biaya awal :Rp" & ToString (biaya)
Output "pajak PPJ: Rp" & ToString (ppj)
Output "total tagihan di akhir: Rp" & ToString (total)
End

BAB III

PENGUJIAN & HASIL EKSEKUSI

3.1 Soal 1

3.1.1 Test Case (Normal)

Input Run

3 → S → False

Hasil:

Biaya awal: Rp3.000

Denda inap: Rp0

Diskon: Rp0

Total bayar: Rp3.000



3.1.2 Test Case (Batas Ekstrem)

Input Run

12 → M → True

Hasil:

Biaya awal: Rp35.000

Denda inap: Rp0

Diskon 10%: Rp3.500

Total bayar: Rp31.500



3.1.3 Test Case (Kasus Salah)

Input Run

0 → S → False

Hasil: pesan durasi parkirnya tidak valid.



3.2 Soal 2

3.2.1 Test Case (Normal)

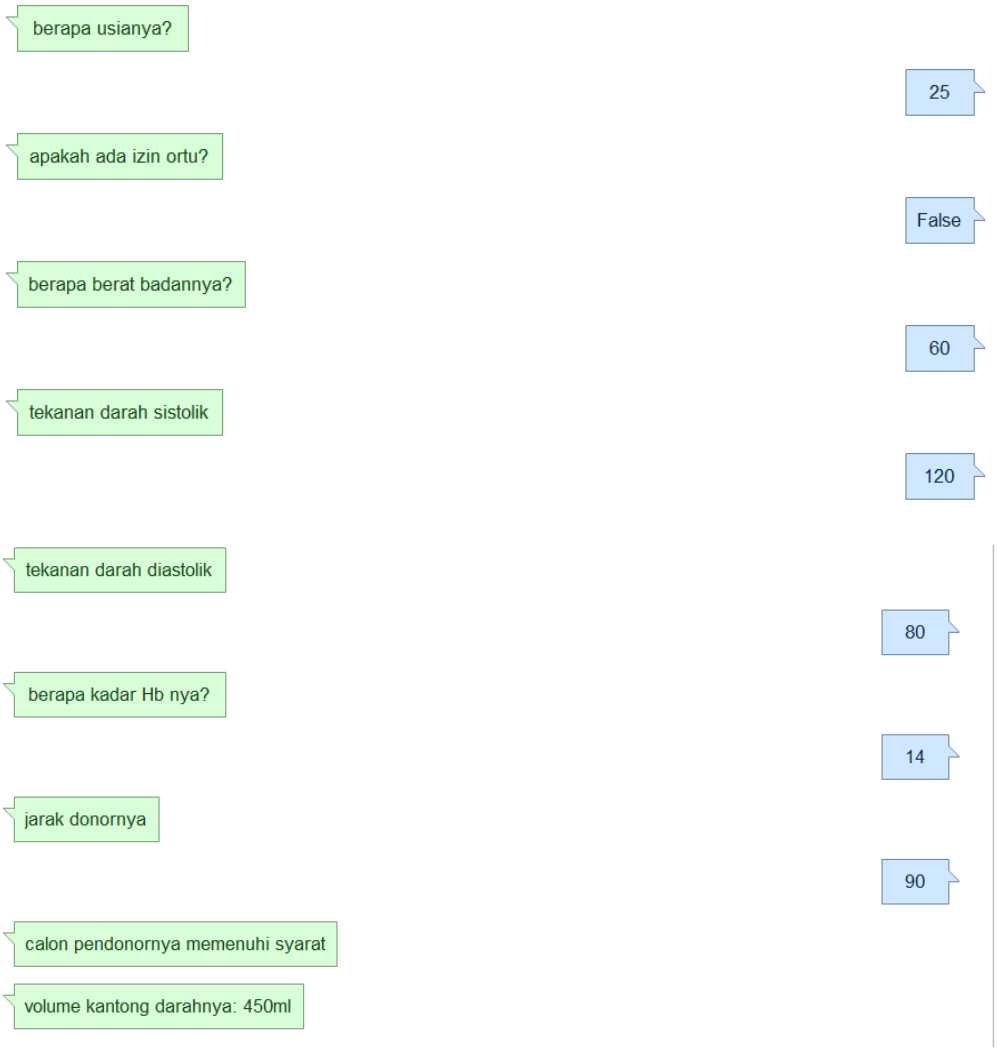
Input Run — satu per satu sesuai urutan input.

25 → False → 60 → 120 → 80 → 14 → 90

Hasil:

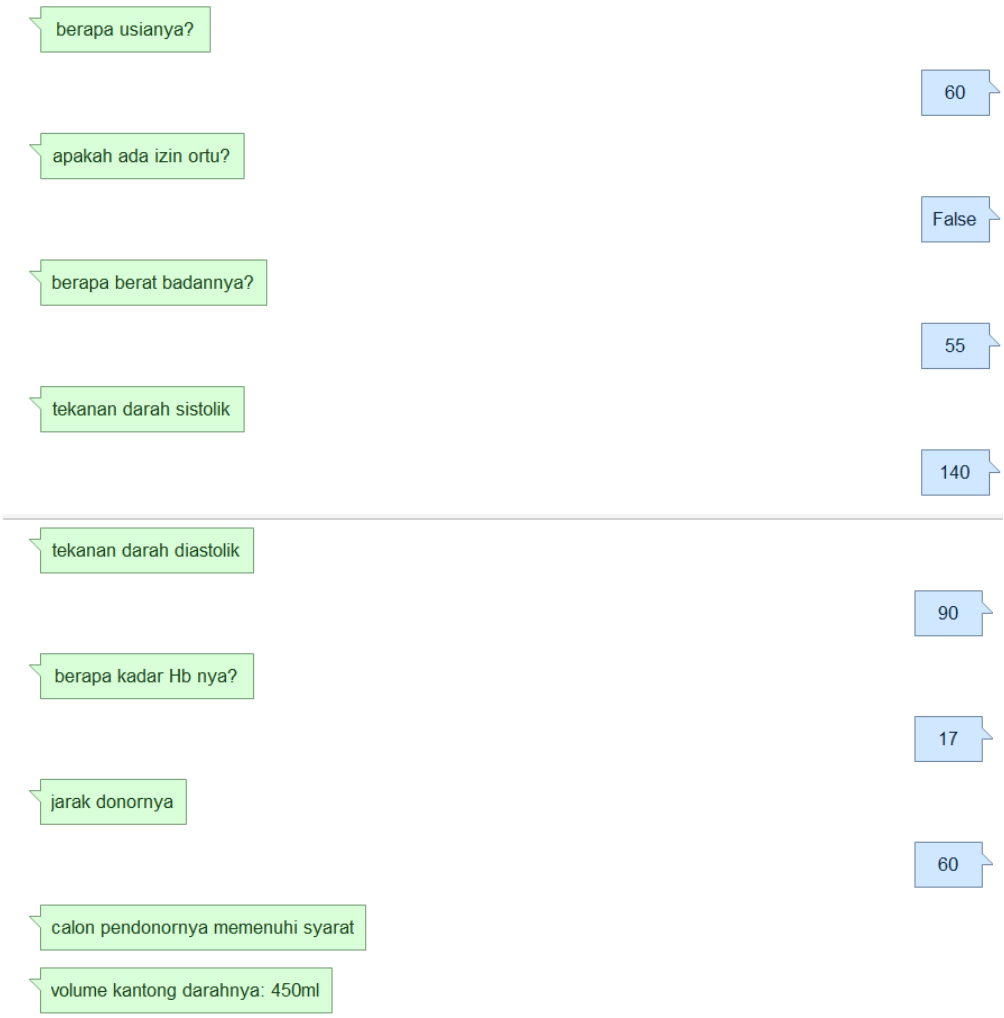
Memenuhi syarat donor.

Volume kantong darah: 450 ml.



3.2.2 Test Case (Batas Ekstrem)

Input Run
60 → False → 55 → 140 → 90 → 17 → 60
Hasil:
Memenuhi syarat berdasarkan batas pada program.
Volume kantong darah: 450 ml.

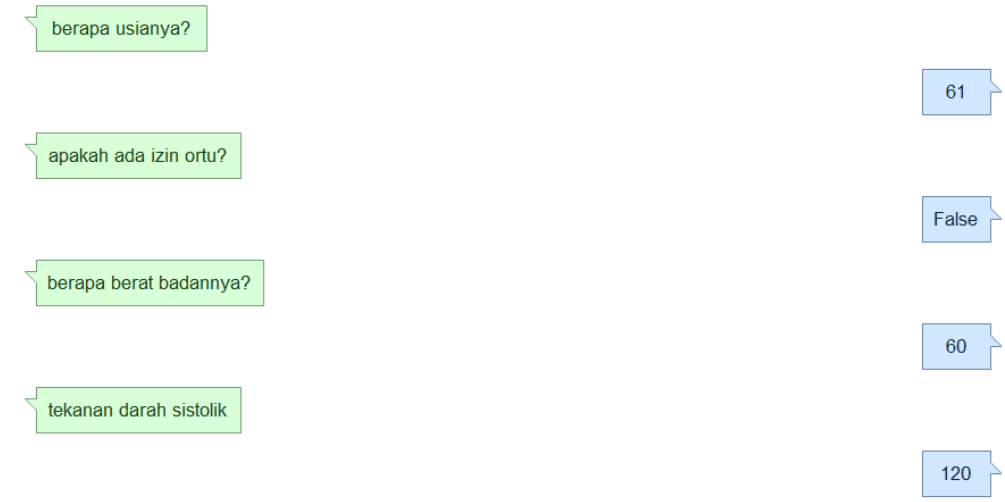


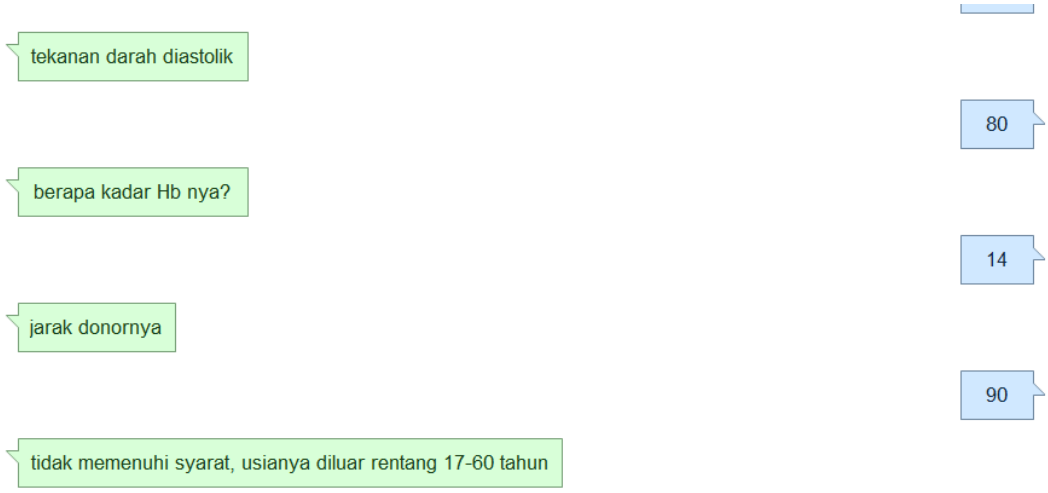
3.2.3 Test Case (Kasus Salah)

Input Run

61 → False → 60 → 120 → 80 → 14 → 90

Hasil: pesan bahwa usia berada di luar rentang 17–60 tahun.





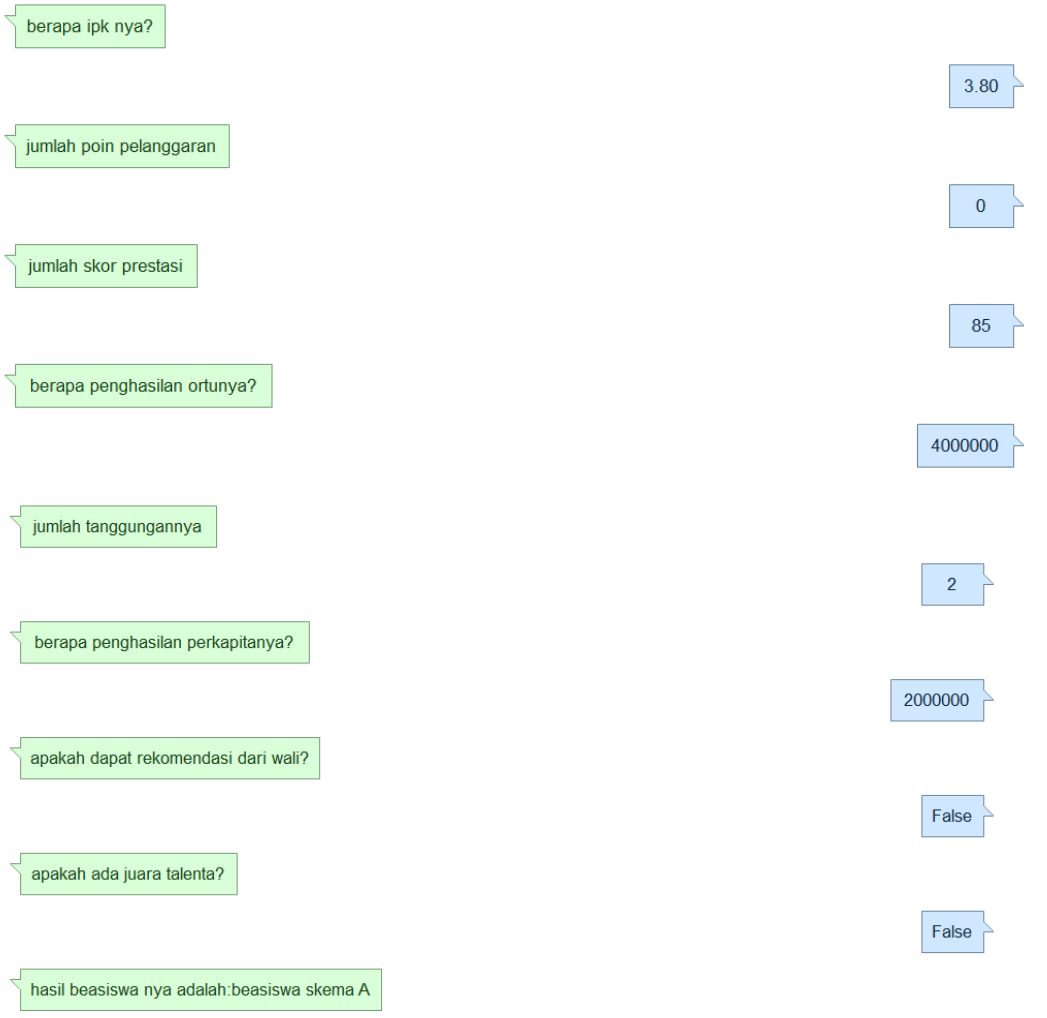
3.3 Soal 3

3.3.1 Test Case (Normal)

Input Run

3.80 → 0 → 85 → 4000000 → 2 → 2000000 → False → False

Hasil: Beasiswa Skema A

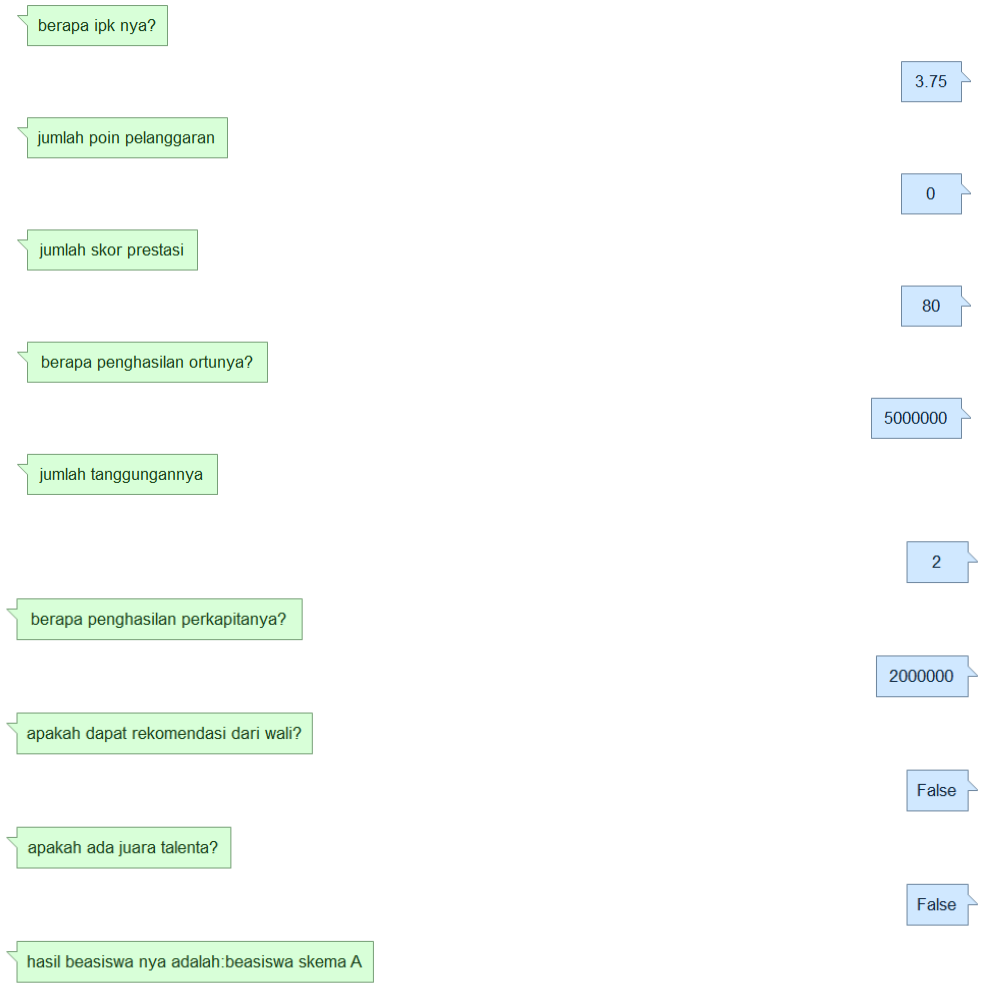


3.3.2 Test Case (Batas Ekstrem)

Input Run

3.75 → 0 → 80 → 5000000 → 2 → 2000000 → False → False

Hasil: Beasiswa Skema A.

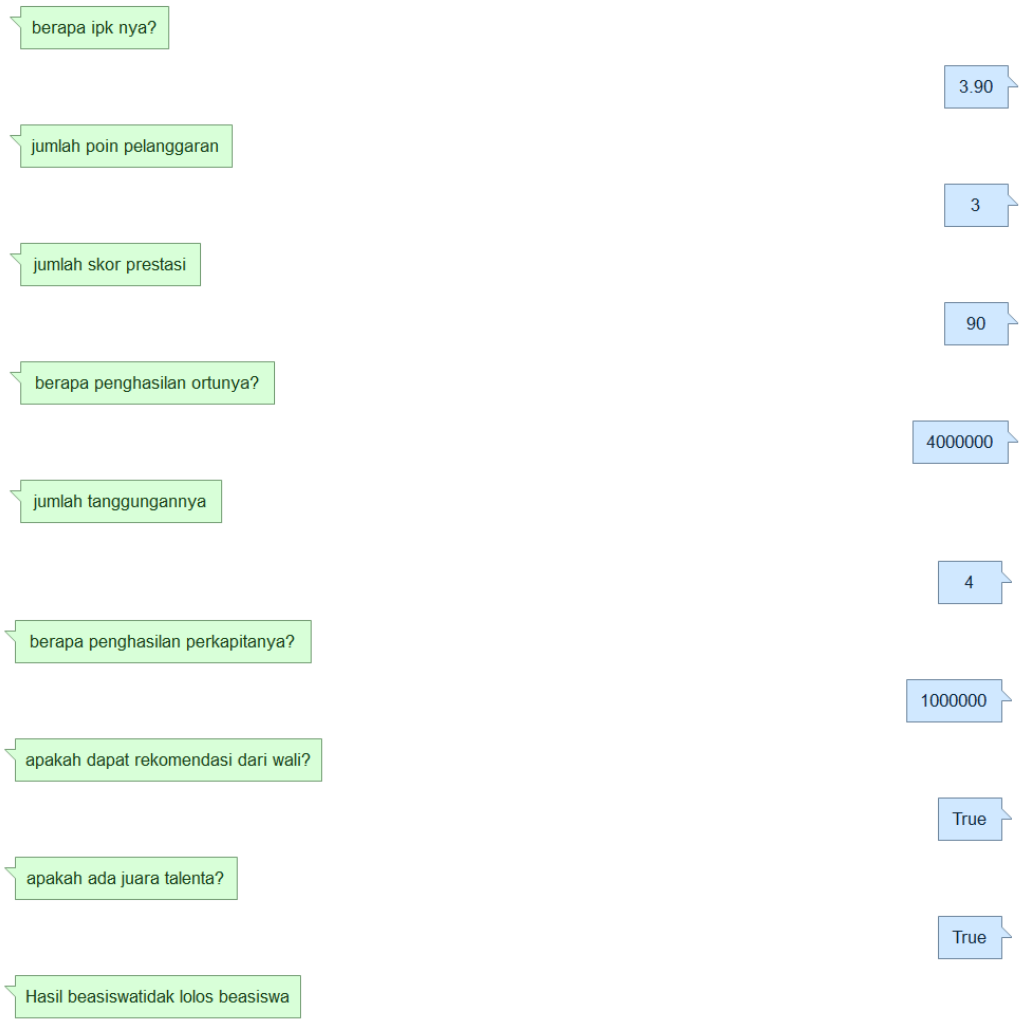


3.3.3 Test Case (Kasus Salah)

Input Run

3.90 → 3 → 90 → 4000000 → 4 → 1000000 → True → True

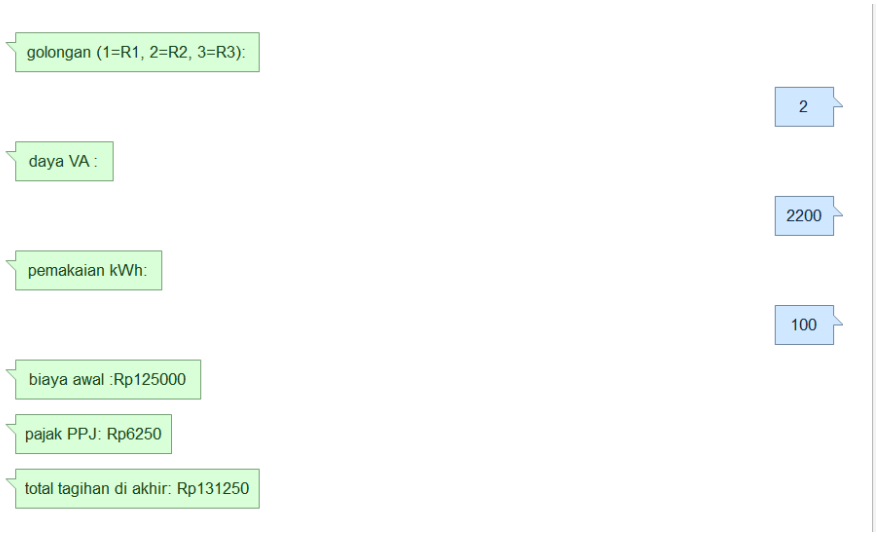
Hasil: Tidak lolos beasiswa



3.4 Soal 4

3.4.1 Test Case (Normal)

Input Run
2 → 2200 → 100
Hasil:
Biaya awal: Rp125.000
PPJ 5%: Rp6.250
Total tagihan: Rp131.250



3.4.2 Test Case (Batas Ekstrem)

Input Run

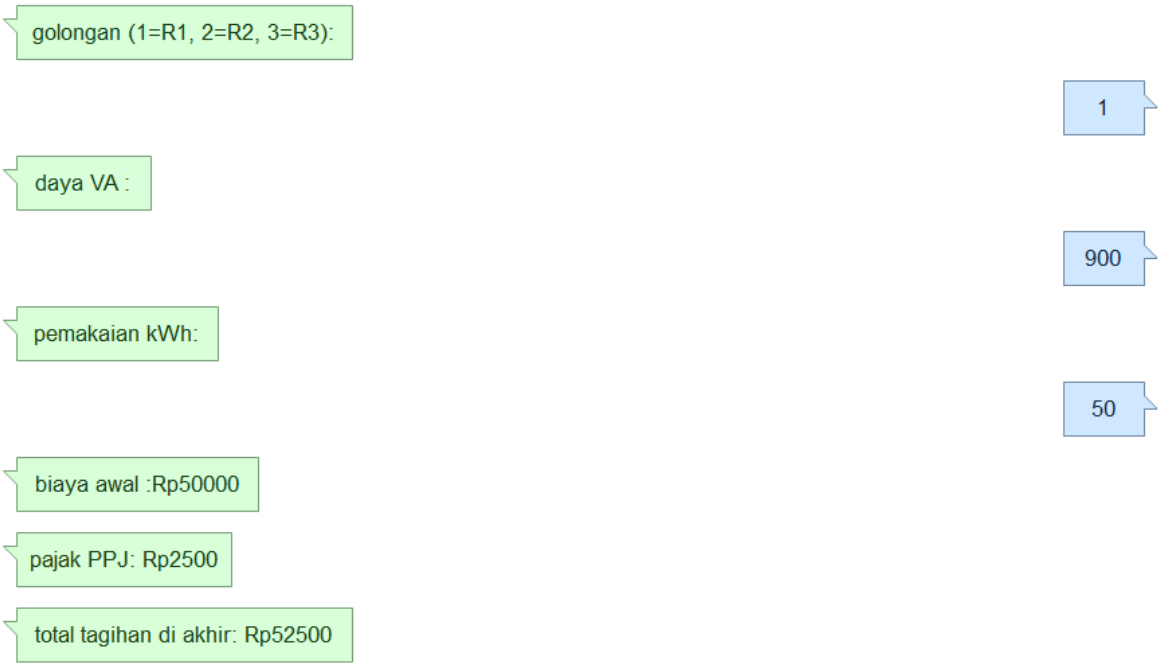
1 → 900 → 50

Hasil:

Biaya awal: Rp50.000

PPJ 5%: Rp2.500

Total tagihan: Rp52.500



3.4.3 Test Case (Kasus Salah)

Input Run

1 → 900 → -5

Hasil: pesan kWh tidak boleh negatif.

golongan (1=R1, 2=R2, 3=R3):

1

daya VA :

900

pemakaian kWh:

-5

kWh tidak boleh negatif

BAB IV

ANALISIS & PEMBAHASAN LOGIKA

4.1 Soal 1: Sistem Penagihan Tarif Parkir Cerdas

Program Smart Parking dibuat untuk menghitung biaya parkir berdasarkan jenis kendaraan, lama parkir, denda inap, dan penggunaan voucher. Pada program ini, percabangan digunakan untuk menentukan tarif yang sesuai dengan input pengguna.

Pertama, program memeriksa apakah durasi parkir lebih dari 0 jam. Setelah itu, jenis kendaraan diperiksa untuk menentukan tarifnya. Jika kendaraan berupa motor, tarif dua jam pertama adalah Rp2.000 dan setiap jam berikutnya dikenakan Rp1.000. Sementara itu, tarif mobil untuk dua jam pertama adalah Rp5.000 dan setiap jam berikutnya dikenakan Rp3.000.

Program juga memeriksa apakah durasi parkir lebih dari 12 jam. Jika iya, biaya akan ditambah denda inap sebesar Rp25.000. Selanjutnya, jika pengguna memiliki voucher, total tagihan akan mendapat diskon sebesar 10%.

Dari program ini, dapat dilihat bahwa percabangan membantu menentukan perhitungan sesuai kondisi yang dimasukkan. Namun, input jenis kendaraan dan durasi parkir perlu diperiksa dengan benar. Jika input tidak sesuai, program seharusnya menampilkan pesan kesalahan dan tidak melanjutkan perhitungan tagihan.

4.2 Soal 2: Sistem Skrining Kelayakan Donor Darah PMI

Program donor darah digunakan untuk memeriksa apakah seseorang memenuhi syarat menjadi pendonor. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan usia, izin orang tua, berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, dan jarak dari donor sebelumnya.

Usia yang diperbolehkan adalah 17 sampai 60 tahun. Khusus calon pendonor yang berusia 17 tahun, diperlukan izin orang tua. Berat badan minimal adalah 45 kg, tekanan sistolik harus berada pada rentang 100–140 mmHg, dan tekanan diastolik 70–90 mmHg. Kadar hemoglobin harus berada pada rentang 12,5–17,0 g/dL, sedangkan jarak dari donor sebelumnya minimal 60 hari.

Pada bagian ini, operator AND digunakan ketika beberapa syarat harus terpenuhi sekaligus. Sementara itu, operator OR digunakan untuk memeriksa beberapa kemungkinan yang menyebabkan seseorang tidak memenuhi syarat. Contohnya, tekanan sistolik tidak sesuai jika nilainya kurang dari 100 atau lebih dari 140 mmHg.

Program juga menentukan volume darah berdasarkan berat badan. Berat 45–54 kg mendapat volume 350 ml, sedangkan berat minimal 55 kg mendapat volume 450 ml.

Berdasarkan logika tersebut, setiap syarat perlu diperiksa sebelum program memberikan keputusan akhir. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi, program harus menampilkan alasan penolakan. Pesan bahwa calon pendonor memenuhi syarat dan informasi volume darah seharusnya hanya ditampilkan jika seluruh persyaratan telah dipenuhi.

4.3 Soal 3: Sistem Seleksi Beasiswa IT Del

Program seleksi beasiswa digunakan untuk menentukan jenis beasiswa yang sesuai dengan data calon penerima. Data yang diperiksa meliputi IPK, poin pelanggaran, skor prestasi, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, penghasilan per kapita, rekomendasi wali, dan prestasi talenta.

Pemeriksaan pertama dilakukan pada poin pelanggaran. Jika poin pelanggaran lebih dari 0, calon penerima tidak langsung mengikuti seleksi beasiswa biasa. Calon tersebut hanya dapat diterima secara bersyarat jika poin pelanggarannya maksimal 2 dan IPK minimal 3,85. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, calon dinyatakan tidak lolos beasiswa.

Jika tidak memiliki poin pelanggaran, program akan memeriksa Skema A terlebih dahulu. Skema A mensyaratkan IPK minimal 3,75, skor prestasi minimal 80, dan penghasilan orang tua maksimal Rp5.000.000.

Jika syarat Skema A tidak terpenuhi, program melanjutkan pemeriksaan Skema B. Persyaratannya adalah IPK minimal 3,00, jumlah tanggungan minimal 3 orang, penghasilan per kapita maksimal Rp1.250.000, dan adanya rekomendasi wali.

Selanjutnya, jika Skema B juga tidak terpenuhi, program memeriksa Skema C. Skema ini mensyaratkan IPK minimal 2,75 dan status sebagai juara talenta. Jika tidak ada skema yang sesuai, hasil akhirnya adalah tidak lolos beasiswa.

Program ini menggunakan percabangan bertingkat (*cascading decision*). Urutan pemeriksaan Skema A, B, lalu C penting karena setiap skema memiliki prioritas yang berbeda. Operator AND digunakan karena semua syarat dalam satu skema harus terpenuhi. Dengan begitu, program dapat menentukan hasil berdasarkan data yang dimasukkan.

4.4 Soal 4: Simulasi Tarif Listrik PLN

Program tarif listrik dibuat untuk menghitung tagihan berdasarkan golongan pelanggan, daya listrik, dan jumlah pemakaian dalam kWh. Perhitungan juga mencakup biaya minimum dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Pertama, program memeriksa apakah pemakaian listrik bernilai negatif. Jika iya, program seharusnya menampilkan pesan kesalahan. Setelah itu, program memeriksa kesesuaian golongan dan daya listrik. Golongan R1 menggunakan daya 900 VA, R2 menggunakan daya 1.300–2.200 VA, sedangkan R3 menggunakan daya minimal 3.500 VA.

Perhitungan biaya pemakaian dibagi menjadi tiga bagian. Pemakaian hingga 50 kWh dikenakan tarif Rp1.000 per kWh. Pemakaian dari 51 sampai 150 kWh dihitung dengan tarif Rp1.500 per kWh untuk bagian yang melebihi 50 kWh. Jika pemakaian lebih dari

150 kWh, bagian yang melebihi 150 kWh dikenakan tarif Rp2.000 per kWh, sedangkan biaya dari blok sebelumnya tetap dihitung.

Setelah biaya pemakaian diperoleh, program membandingkannya dengan biaya minimum. Biaya minimum dihitung menggunakan rumus 40 jam nyala dikalikan daya dalam kVA dan tarif blok pertama. Jika biaya pemakaian lebih kecil daripada biaya minimum, biaya minimum yang digunakan.

Selanjutnya, PPJ dihitung sebesar 5% untuk golongan R1 dan R2, serta 8% untuk golongan R3. Total tagihan diperoleh dari penjumlahan biaya setelah penerapan biaya minimum dengan PPJ.

Melalui program ini, percabangan membantu memilih rumus berdasarkan golongan dan jumlah pemakaian listrik. Ketelitian dalam menulis kondisi dan rumus sangat diperlukan agar hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan modul.

4.5 Link Video Youtube

T05_12S26032_Branching

https://youtu.be/7wRsv9QrIVM?feature=shared

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur percabangan pada Flowgorithm dapat digunakan untuk membuat program yang mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Melalui empat soal yang dikerjakan, percabangan diterapkan untuk menghitung biaya parkir, memeriksa kelayakan donor darah, menentukan penerima beasiswa, dan menghitung tagihan listrik.

Penggunaan operator perbandingan serta operator logika AND dan OR membantu program memeriksa syarat yang telah ditentukan. Urutan kondisi juga berpengaruh terhadap hasil program, terutama pada soal yang memiliki beberapa pilihan atau persyaratan.

Melalui praktikum ini, saya memahami bahwa penulisan kondisi harus dilakukan dengan teliti dan setiap kemungkinan input perlu diperhatikan. Program juga perlu diuji menggunakan beberapa kasus untuk mengetahui apakah hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan soal. Jika ditemukan kesalahan, logika program perlu diperbaiki agar hasil yang diperoleh lebih tepat.